

理工类冲刺套卷

# 陕西专升本·2027 高数原创预测 卷 B

极限 | 微积分 | 空间 | 多元 | 级数 | 方程

|      |                        |      |             |
|------|------------------------|------|-------------|
| 科目   | 高等数学                   | 总分   | 150 分       |
| 建议用时 | 150 分钟                 | 适用阶段 | 第一轮 / 第二轮衔接 |
| 使用方法 | 先独立计时作答，再对答案；错题按知识点归类。 | 版本   | 2026-08     |

重要：本卷为升本地图原创练习，不是陕西省教育考试院发布的真题或样题。2027 考试说明发布后，请以官方范围为准。作答时关闭视频与答案页，到时立即停笔并记录未完成题。

**第一部分 单项选择题 (40分)**

共8题, 每题5分。

1. 函数  $f(x)=\sqrt{x+2}/(x-2)$  的定义域是 ( )。  
A.  $[-2,2)\cup(2,+\infty)$  B.  $(-2,2)$  C.  $[-2,+\infty)$  D.  $(2,+\infty)$
2.  $\lim_{x\rightarrow\infty} (2x^2+1)/(x^2-3)$  等于 ( )。  
A. 0 B. 1 C. 2 D.  $\infty$
3. 若  $f'(x)<0$ , 则函数图形在该区间 ( )。  
A. 凹 B. 凸 C. 递增 D. 递减
4.  $\int \cos x \, dx$  等于 ( )。  
A.  $-\sin x+C$  B.  $\sin x+C$  C.  $\cos x+C$  D.  $\tan x+C$
5. 平面  $2x-y+2z=3$  的法向量可取 ( )。  
A.  $(2,-1,2)$  B.  $(1,1,1)$  C.  $(2,1,2)$  D.  $(3,0,0)$
6.  $z=xy$  在  $(1,2)$  处的偏导  $z_x$  等于 ( )。  
A. 1 B. 2 C.  $x$  D.  $y^2$
7. 幂级数  $\sum x^n$  的收敛半径为 ( )。  
A. 0 B. 1 C. 2 D.  $\infty$
8.  $y'=2x$  的通解是 ( )。  
A.  $y=x^2+C$  B.  $y=2x+C$  C.  $y=e^{(2x)}$  D.  $y=x+C$

**第二部分 填空题 (40分)**

共8题, 每题5分; 保留必要步骤。

9. 求  $d/dx[x^2\ln x]$ 。

---

---

10. 求  $\lim_{x\rightarrow 0}(e^x-1)/x$ 。

---

---

11. 求  $\int_0^1 3x^2 \, dx$ 。

---

---

12. 求曲线  $y=x^3$  在  $x=1$  处的切线斜率。

---

---

13. 写出过点(1,0,0)且法向量为(1,2,1)的平面方程。

---



---

14. 求  $z=x^2y$  在(1,2)处的  $z_y$ 。

---



---

15. 判断级数  $\sum 1/n^2$  的敛散性。

---



---

16. 解初值问题  $y'=y, y(0)=2$ 。

---



---

### 第三部分 计算题 (50分)

共5题，每题10分；写出关键变形。

17. 用洛必达法则计算  $\lim_{x \rightarrow 0} (\ln(1+x)-x)/x^2$ 。

---



---



---



---



---

18. 求函数  $f(x)=x^3-3x^2+2$  的单调区间与极值。

---



---



---



---



---

19. 计算  $\int x \ln x \, dx$ 。

---



---



---



---



---

20. 计算二重积分  $\iint_D (x+y)dA$ ，其中  $D=[0,1] \times [0,2]$ 。

---



---

---

---

---

21. 求微分方程  $y'-2y=e^x$  的通解。

---

---

---

---

---

第四部分 综合应用题 (20分)

共2题，每题10分；建模、公式、结果均计分。

22. 用导数讨论矩形周长固定为20时，面积的最大值及对应边长。

---

---

---

---

---

---

23. 求由  $y=x$  与  $y=x^2$  围成的平面图形面积。

---

---

---

---

---

---

答案 · 评分 · 复盘

答案与关键步骤

先圈知识点，再订正步骤。

选择：1 A 2 C 3 A 4 B 5 A 6 B 7 B 8 A  
填空：9.  $2x\ln x+x$ ；10. 1；11. 1；12. 3；13.  $x+2y+z-1=0$ ；14. 1；15. 收敛；16.  $y=2e^x$ 。  
计算：17.  $-1/2$ ；18. 递增 $(-\infty,0)$ 、 $(2,+\infty)$ ，递减 $(0,2)$ ，极大值2，极小值-2；19.  $(x^2/2)\ln x-x^2/4+C$ ；20. 3；21.  $y=Ce^{(2x)}-e^x$ 。  
应用：22. 正方形边长5，最大面积25；23.  $\int_0^1 (x-x^2)dx=1/6$ 。

预测卷使用说明

本卷只用于查漏补缺，不代表官方命题。

建议按150分钟完整计时。低于90分：回到函数极限、导数、积分三章；90-119分：补空间解析、多元、级数和方程；120分以上：继续练综合题表达与速度。2027考试说明发布后，若范围变化，应停止使用不在范围内的题。